உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பருத்தி ஜின்னிங் இயந்திரம் கி.பி. 1795–ல் எலிவிட்னி (Eli Whitney) என்ற அமெரிக்கரால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இந்த கண்டு பிடிப்பிற்குப் பிறகே பருத்தி, 'இழைகளின் அரசன்' ஆனது. இதனால் இதற்கு முன்னால் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருந்த லினன் மற்றும் பட்டு இழைகளின் சந்தை மதிப்பு குறைந்தது.





2.1.2 – நைஃப் ரோலர் ஜின் (Knife Roller Gin)

நைஃப் ரோலர் ஜின்னிங் இயந்திரம் மட்ட ரக பருத்தி இழைகளை விதையிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு அதிகம் பயன்படுகிறது. இது முக்கியமாக இந்தியப்பருத்திக்கு அதிக அளவில் பயன்படும் இயந்திரம் ஆகும்.

அமைப்பு

- இயந்திரத்தின் மேல் பகுதியில் Feed Table அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பிரிக்கப்பட வேண்டிய கபாஸ் போடப்படுகிறது.
- Feed Table-ன் கீழ்ப் பகுதியில் அரை வட்ட வடிவ உருளை ஒன்று பொருத்தப்பட்டு உள்ளது. இது Feed Table-யை மேலும், கீழும் செலுத்தி கபாஸை இயந்திரத்திற்குள் விழும்படி செய்கின்றது.
- இயந்திரத்தினுள் உள்ள Star Roller, பருத்தி இழைகளை சிறிது பிரித்து நைஃப் ரோலர்க்கு அனுப்புகிறது.
- நைஃப் ரோலரின் மேல் பகுதியில், சிறுசிறு கத்திகளைப் போன்ற உருளை வடிவமுடைய Star Roller கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
- நைஃப் ரோலரின் இருபுறமும் Leather Roller கள் மிக நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- நைஃப் ரோலர் 300 RPM வேகத்தில் சுழலக் கூடியது.
- நைஃப் ரோலரின் கீழ்ப் பகுதியில் உடைந்த விதைகள், தூசுகள் போன்றவற்றை சேகரிக்க கிரிட் பாக்ஸ் (Grid box) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்முறை

- Feed Tableலில் விதையுடன் கூடிய பருத்தி இழை போடப்பட்டு அது அரை வட்ட வடிவ உருளையின் சுழற்சியின் காரணமாக இயந்திரத்திற்குள் செல்கிறது.
- Star Roller, விதையுடன் கூடிய பருத்தி இழையை சிறிது பிரித்து நைஃப் ரோலருக்கு அனுப்புகிறது.
- நைஃப் ரோலரின் சுழற்சியின் காரணமாக அதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கத்தி, இழையை தனியாகவும், விதையை தனியாகவும் பிரிக்கிறது.
- பிரிக்கப்பட்ட பருத்தி இழையானது, Stripping board-க்கும், Leather Roller-க்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.
- பிரிக்கப்படாத இழையுடன் கூடிய விதை வெளியேறாமல் தடை செய்யப்பட்டு திரும்பவும் நைஃப் ரோலரை அடைந்து மீண்டும் பிரிக்கப்படுகிறது.
- பிரிக்கப்பட்ட இழைகள் மட்டும் இயந்திரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

Unit 2 057-100.indd 59 12/24/2019 11:06:48 AM